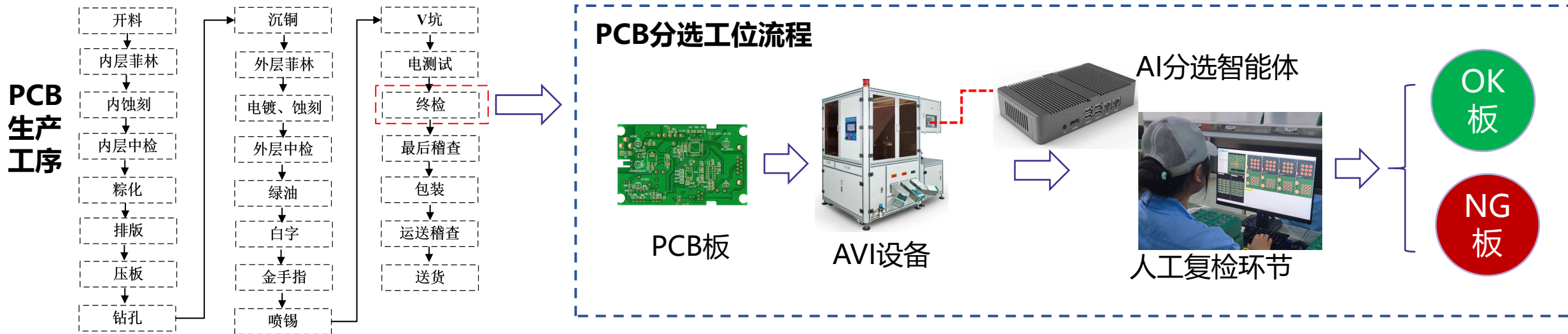


案例1 PCB缺陷分类

场景需求分析1-PCB缺陷分类



PCB分选痛点:

- (1) AVI设备基于传统算法检测，置信度低；
- (2) 在质量要求严格的场景100%需要人工复检，经验要求高；
- (3) 产品换型效率低，视觉算法泛化难；
- (4) 算法工程师需全程现场数据采集及模型训练，成本高

缺陷分类：针对PCBAVI出现的大量假点，需要应用深度学习能力对其进行检测分类，达到缺陷检出假点过滤的效果。

缺陷标准定义



模型分类



OK



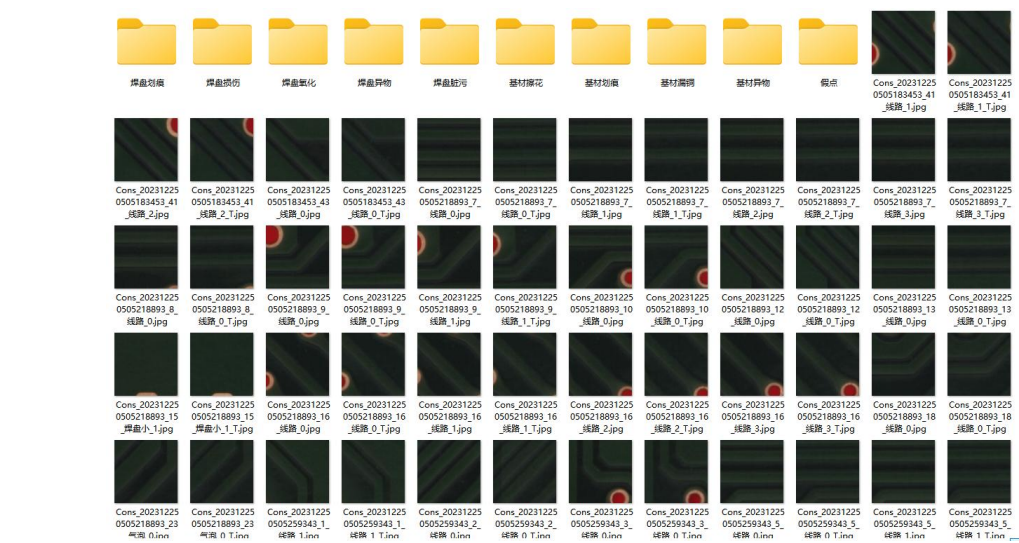
NG

分出OK图和NG图

数据集说明-PCB

1、训练集：

训练集包含缺陷类别文件夹以及相关可供标注训练的图片，可以根据测试集的分类标准对训练集进行分类，训练模型。



2、测试集：

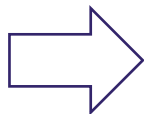
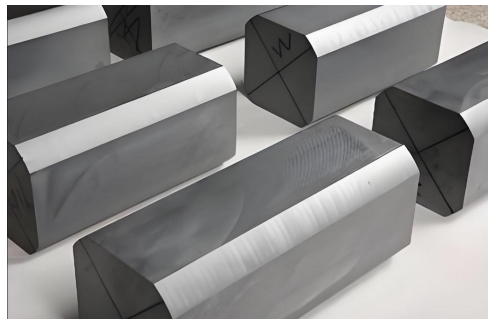
测试集包含完成分类的缺陷图片，可以对模型进行测试

文件夹	2026-08-25 17:12	文件夹
文件夹	2026-08-25 17:13	文件夹
文件夹	2026-08-25 17:14	文件夹
文件夹	2026-08-25 17:16	文件夹
文件夹	2026-08-25 17:16	文件夹
文件夹	2026-08-25 17:19	文件夹
文件夹	2026-08-25 17:19	文件夹
文件夹	2026-08-25 17:21	文件夹
文件夹	2026-08-25 17:21	文件夹
文件夹	2026-08-25 18:18	文件夹

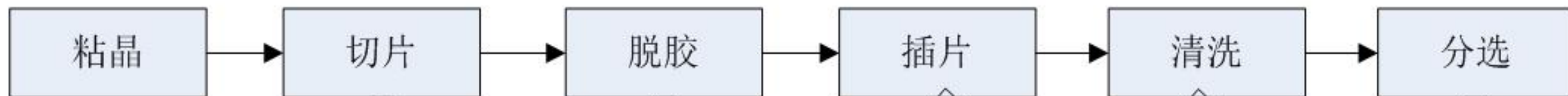
案例2 光伏硅片缺陷分类

场景需求分析2-光伏硅片缺陷分类

硅棒



硅片生产工序流程



切片机

脱胶机

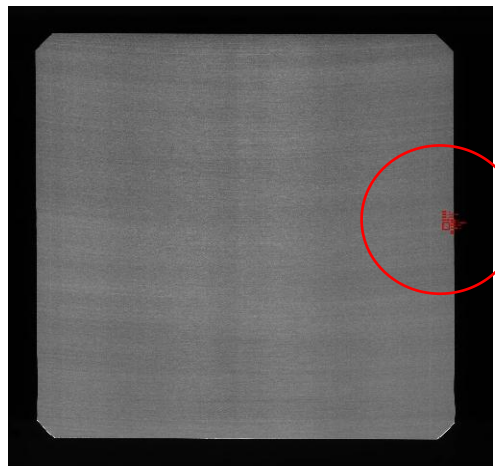
插片清洗一体机

分选机

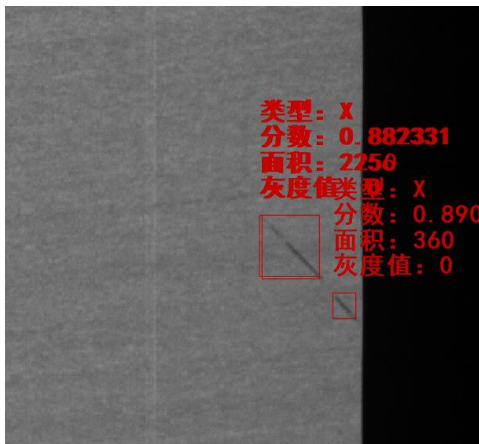
硅片生产工序对应的生产设备

场景需求分析2-光伏硅片缺陷分类

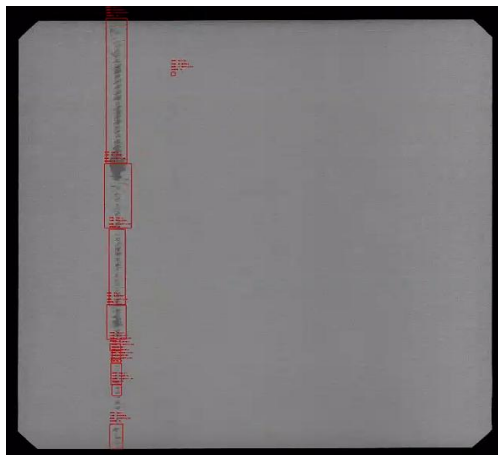
痛点：在生产过程中，硅片表面会存在大量的缺陷，以往靠人工肉眼检测难以达到行业标准，需要引入深度学习算法对缺陷进行检测分类。



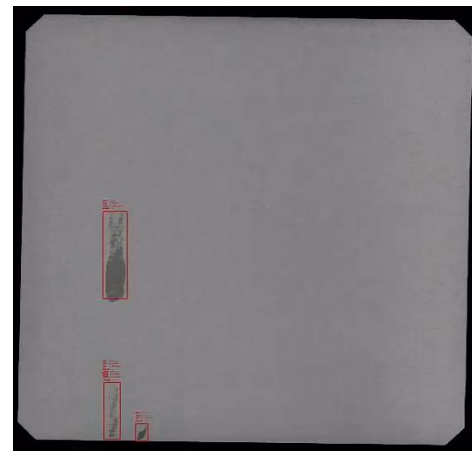
隐裂



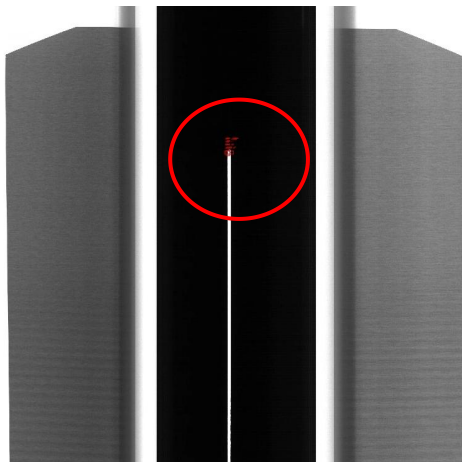
隐裂



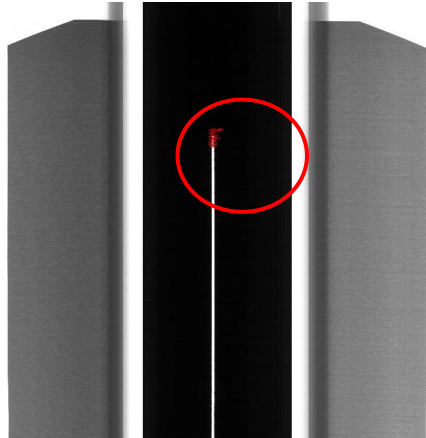
脏污



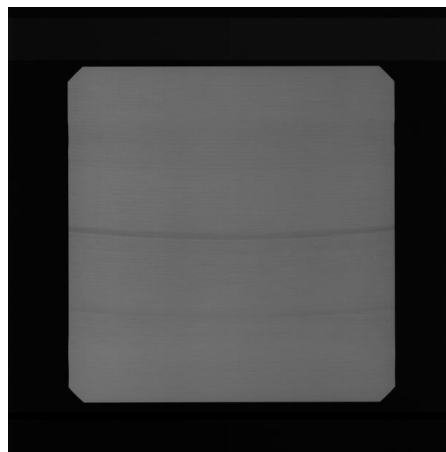
脏污



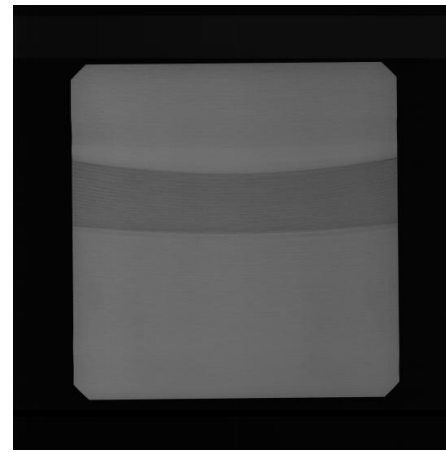
崩边



崩边



线痕

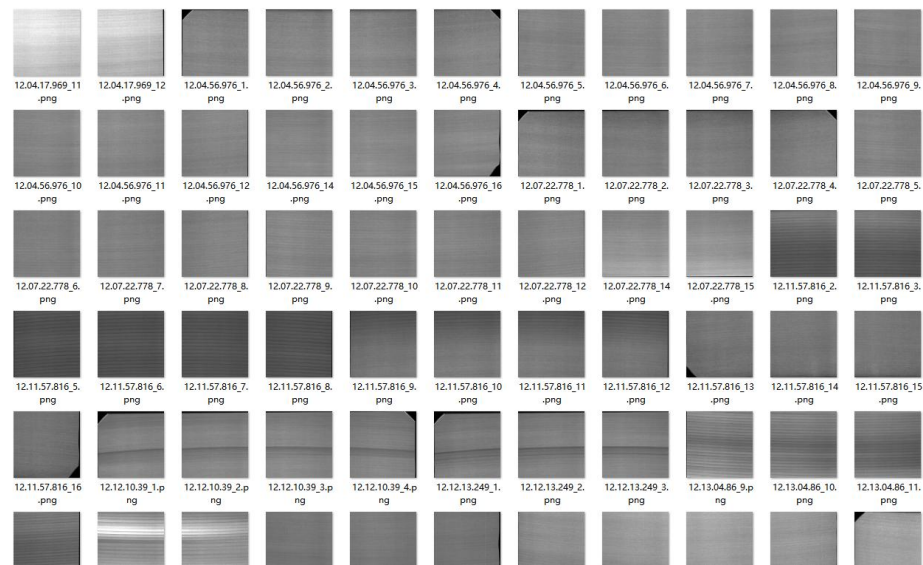


线痕

数据集说明-硅片

1、训练集：

训练集包含包含500张图片数据可供标注训练，可以使用labelimg等标准软件进行标注训练。



2、测试集：

测试集包含完成分类的缺陷图片，可以对模型进行测试

BX	2026-05-27 10:06	文件夹
BYW	2026-05-27 10:05	文件夹
DQK	2026-05-27 10:08	文件夹
HB	2026-05-27 10:09	文件夹
HBB	2026-05-27 10:10	文件夹
HBX	2026-05-27 10:10	文件夹
HS	2026-05-27 10:11	文件夹
KD	2026-05-27 10:13	文件夹
X	2026-05-27 10:12	文件夹